Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 7

Fenomenološko modeliranje histereze (Bouc–Wenov model)

1 Teoretične osnove in motivacija

V materialih z nelinearno elastičnostjo in plastičnimi deformacijami povrnjena sila ni odvisna zgolj od trenutnega pomika $x(t)$, temveč tudi od celotne zgodovine obremenjevanja (sistemi s spominom). Bouc–Wenov model predstavlja fenomenološki pristop, ki zgodovino deformacije opiše z dodatno notranjo histerezno spremenljivko $z(t)$:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + F_s(x, z) = 0, \tag{1}$$

pri čemer je skupna povrnjena sila sestavljena iz linearnega elastičnega prispevka in histerezne komponente:

$$F_s(x, z) = k_0 x + \alpha z. \tag{2}$$

Časovni razvoj histerezne spremenljivke z določa nelinearna diferencialna enačba:

$$\dot{z} = A v - \beta |v| |z|^{n-1} z - \gamma v |z|^n, \quad \text{kjer je } v = \dot{x}. \tag{3}$$

Parametri A, β, γ in n določajo nagib, debelino in zaobljenost histerezne zanke v ravnini sila–pomik. Ploščina zanke ponazarja energijo, ki se med enim periodičnim ciklom nepovratno disipira v obliki toplote:

$$W_{\text{dis}} = \oint F_s \, dx = \int_0^T F_s(t)\, v(t)\, dt. \tag{4}$$

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pojasnite pomen parametra n v Bouc–Wenovi enačbi: kakšna je razlika med mehkim prehodom v plastičnost ($n = 1$) in ostrim popuščanjem materiala ($n \gg 1$)?
2. Zakaj zgolj z enačbo oblike $F = F(x, \dot{x})$ (brez notranje spremenljivke z) ne moremo opisati histereze pri kvazistatičnem obremenjevanju ($\dot{x} \to 0$)?

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `07_vaje/vaje_07.ipynb`.

3.1 Naloga 1: Histerezna zanka pri vsiljenem kinematičnem gibanju (35 min)

Predpišite harmonsko nihanje lege $x(t) = X_0 \sin(\omega t)$ z amplitudo $X_0 = 1{,}5$ in frekvenco $\omega = 1{,}0$.

1. Integrirajte enačbo za $z(t)$ pri parametrih $A = 1$, $\beta = 10$, $\gamma = 1$, $n = 2$, $k_0 = 0{,}4$ in $\alpha = 0{,}2$.
2. Izrišite histerezno zanko $F_s(x)$ v ravnini pomik–sila.
3. Spreminjajte parameter $\beta \in \{1, 5, 20\}$ in opazujte spreminjanje debeline zanke.

3.2 Naloga 2: Prosto nihanje sistema z Bouc–Wenovo histerezo (35 min)

Sistem mase $m = 1$ z Bouc–Wenovo histerezno vzmetjo spustite iz začetnega odmika $x_0 = 1{,}5$ ob ničelni začetni hitrosti ($v_0 = 0$) in $z_0 = 0$.

1. Simulirajte časovni odziv $x(t)$ in $v(t)$ za primer brez viskoznega dušenja ($c = 0$).
2. Izračunajte skupno mehansko energijo $E(t) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k_0x^2$ ter preverite, da energija kljub $c = 0$ sčasoma upada zaradi histerezne disipacije.

3.3 Naloga 3: Numerični izračun disipirane energije (20 min)

Za ustaljeno histerezno zanko iz Naloge 1 numerično izračunajte ploščino zanke $W_{\text{dis}} = \oint F_s\,dx$ z uporabo trapezne integracije (`numpy.trapz`).

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Kratkotrajno naraščanje elastične energije

Ali lahko skupna energija $E(t) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k_0x^2$ v določenem delu cikla začasno naraste? Pojasnite prenos energije med histerezno notranjo spremenljivko z in mehanskim nihanjem.

Razmislek 2: Fizikalna uporaba Bouc–Wenovega modela

Navedite vsaj dva praktična fizikalna ali inženirska sistema, kjer se Bouc–Wenov model uporablja za zaščito konstrukcij (npr. potresni blažilniki, magnetoreološki dušilci).